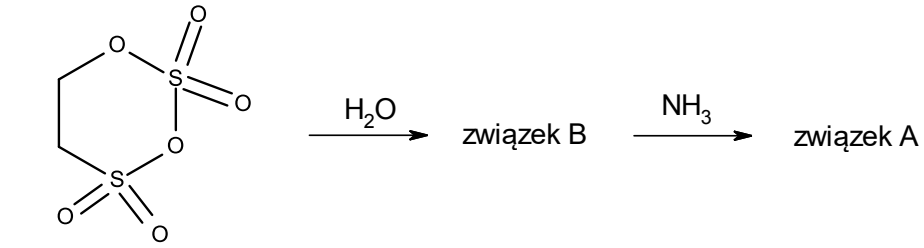
ZADANIE A6

Nietypowe aminokwasy

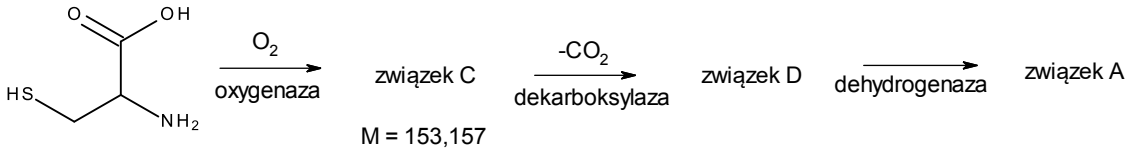
Powszechnie uważa się, że naturalnie występujące aminokwasy to wyłącznie związki zawierające grupę aminową oraz karboksylową. Istnieją jednak naturalne aminokwasy, które zawierają inne kwasowe grupy funkcyjne. Przykład takiego związku poznasz, rozwiązując poniższe zadanie.

Związek **A** to aminokwas pełniący ważne funkcje neuroprzekaźnikowe w mózgu, który w formie obojnaczej zawiera 25,6% $_{mas.}$ siarki. Syntezę chemiczną związku **A** można przeprowadzić wychodząc z siarczanu karbylu, który jest związkiem powstającym w wyniku reakcji SO_3 z etylenem (Rys. 1.) Siarczan karbylu poddaje się hydrolizie, w wyniku której powstaje związek **B**. Związek ten poddaje się następnie reakcji z amoniakiem w podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem. Po zakończeniu reakcji, usuwa się nadmiar amoniaku, zobojętnia mieszaninę reakcyjną i usuwa sole nieorganiczne, co prowadzi do otrzymania związku **A**.



Rysunek 1

Biosynteza związku **A** rozpoczyna się natomiast od aminokwasu cysteiny i przebiega z udziałem trzech enzymów (Rys. 2). Wiadomo, że zarówno oksygenaza jak i dehydrogenaza są enzymami katalizującymi reakcje utleniania.



Rysunek 2

<u>Polecenia</u>:

a. Ustal struktury związków **A-D**.

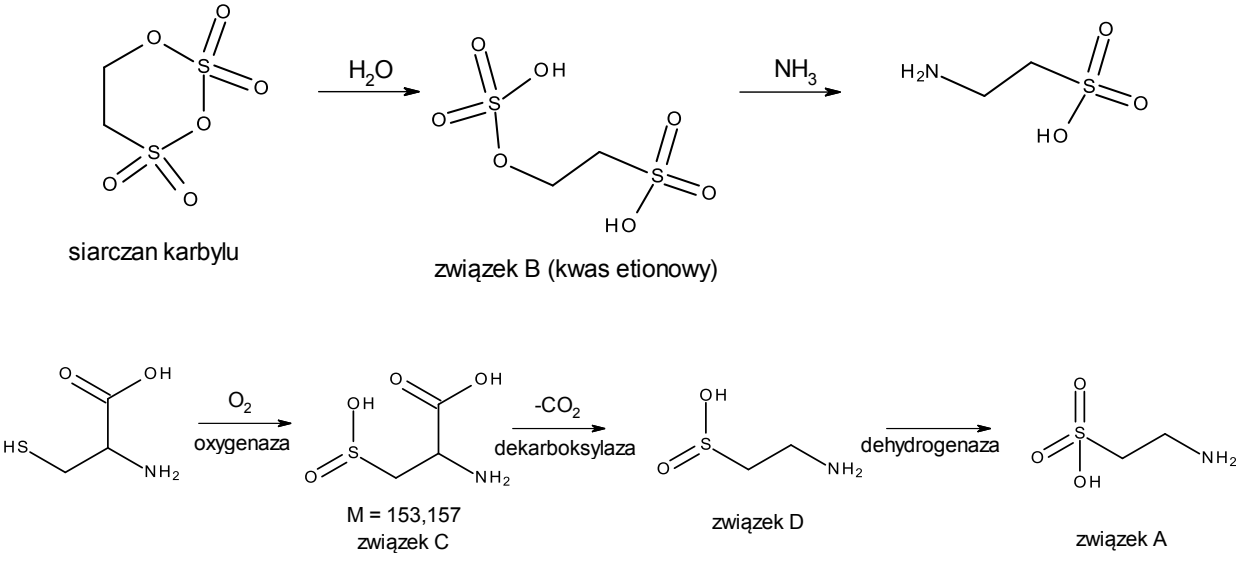
b. Porównaj kwasowość najbardziej kwasowej grupy funkcyjnej występującej w związku **A** z kwasowością grupy karboksylowej w β-alaninie.

Podpunkt do uzupełnienia na poziomie B:

c. Związki zawierające izotopy o jądrach magnetycznych można analizować za pomocą spektroskopii NMR. Wymień wszystkie warianty metody X NMR (wykorzystującej jądra X), gdzie X to jądro o naturalnej zawartości (abundancji) co najmniej 0,1% i spinie równym $^1/_2$, którymi to metodami można analizować związek **A**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A6

a.



Związek **A** to tauryna

b. Kwasy sulfonowe są bardzo silnymi kwasami (p*K*a poniżej 1), kwasy karboksylowe są słabymi kwasami (p*K*a 4–5). Grupa kwasowa związku **A** jest więc znacznie silniejszym kwasem.

c. ^{1}H NMR, ^{13}C NMR, ^{15}N NMR.